

017 — Audit Forensik Zero Redundancy & Zero Gap 5 Domain

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI)

017 — AUDIT FORENSIK ZERO REDUNDANCY & ZERO GAP KURIKULUM SISTEKIN 2026

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEKIN)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI (FSTI) — UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

1. EKSEKUTIF SUMMARY & TUJUAN AUDIT

Dokumen ini merupakan **artefak audit kurikuler forensik definitif** yang membuktikan bahwa struktur Kurikulum OBE SISTEKIN 2026 (Paket Ditempuh: **55 MK / 146 SKS**; Portofolio Ditawarkan: **67 MK / 182 SKS**) telah memenuhi dua kriteria mutu akademik tertinggi: 1. **Zero Redundancy (Nol Tumpang Tindih)**: Tidak ada materi ajar yang diajarkan berulang secara sia-sia di antara mata kuliah yang berdekatan. 2. **Zero Gap (Nol Kesenjangan Kognitif)**: Setiap mata kuliah lanjutan di Semester 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki fondasi prasyarat yang kokoh (*no broken links*), merujuk langsung pada standar **APTİKOM Panduan Kurikulum OBE SI v2.0 (IS2020)** dan **TI 2023 (IT2017/CC2020)**.

2. MATRIKS DEMARKASI 5 DOMAIN KEILMUAN (APTIKOM BoK)

Setiap rumpun keilmuan memiliki batas kewenangan dan kedalaman silabus (*learning scope boundary*) yang tegas:

PETA DEMARKASI 5 DOMAIN KEILMUAN SISTEKN

RUMPUN KEILMUAN	KODE BOK APTIKOM RUJUKAN	BATASAN CAKUPAN & PROGRESI SEMESTER
1. AI & Data Science	BK-IS16, BK-IS18, BK-IS13, BK-IT02, BK-IT09	• Sem 2: AI Literacy, LLM Prompting, Etika AI • Sem 3: Symbolic AI, Search A*, Fuzzy Logic • Sem 4: Tabular ML (SVM, RF, XGB) & NLP Dasar • Sem 5: Deep Learning (CNN, RNN, Transformer) • Sem 6: AI API Integration & Smart Services • Sem 7: MLOps, Generative AI / RAG, Vision Analytics

RUMPUN KEILMUAN	KODE BOK APTIKOM RUJUKAN	BATASAN CAKUPAN & PROGRESI SEMESTER
2. Cloud & Infra Engineering	BK-IS03, BK-IT01, BK-IT03, BK-IT05	• Sem 1: Hardware Architecture, CPU Datapath, Biner • Sem 3: OS Kernel/Memory & Jaringan Komputer • Sem 4: Cloud IaaS/PaaS, Virtualization Basics • Sem 5: IoT Sensor, Microcontroller, Edge Node • Sem 6: Cloud Architecture & DevOps Pipeline • Sem 7: SRE, High Availability, Chaos Eng.
3. Cybersecurity & Defense	BK-IS06, BK-IT06, BK-IS14	• Sem 2: Etika Profesi & Regulasi UU ITE • Sem 4: CIA Triad, Kripto Klasik, Risk ISO 27001 • Sem 5: Network Security, Wireshark, Forensik • Sem 6: App Security, Penetration Testing, Kali • Sem 7: Cloud Sec, Zero Trust, Kripto Lanjut
4. Platform & Software Dev	BK-IS11, BK-IS12, BK-IS17, BK-IT04, BK-IT07	• Sem 1–2: Algoritma, OOP, Basis Data Relasional • Sem 3: UI/UX (Figma) & Web Front-End (React) • Sem 4: Web Back-End REST API & Microservices • Sem 5: Mobile App Development (Flutter/Kotlin) • Sem 6: Digital Platform Engineering & Broker
5. IS Management & Technopreneur	BK-IS01, BK-IS07, BK-IS08,	• Sem 3: Analisis & Perancangan SI (APSI/UML)

RUMPUN KEILMUAN	KODE BOK APTIKOM RUJUKAN	BATASAN CAKUPAN & PROGRESI SEMESTER
	BK-IS09, BK-IS15, BK-IT08	- Sem 5: Manajemen Proyek TI (Agile / Scrum) - Sem 6: Smart City & Tata Kelola Digital - Sem 7: Digital Startup & Capstone FSTI

3. AUDIT ZERO REDUNDANCY (ELIMINASI POTENSI TUMPANG TINDIH)

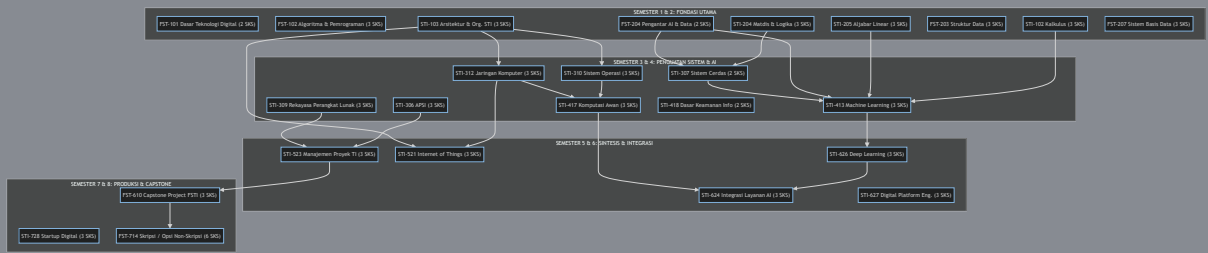
PASANGAN MK BERDEKATAN	TITIK KRITIS REDUNDANSI (JIKA TAK DIBATASI)	BATASAN DEMARKASI DEFINITIF (BUKU KURIKULUM 2026)	BUKTI DOKUMEN (EVIDENCE)
STI-413 Machine Learning (Sem 4) vs STI-626 Deep Learning (Sem 6)	Pengulangan materi regresi linier, decision tree, dan perceptron dasar.	STI-413 > fokus pada Tabular & Classical ML: Scikit-Learn, Feature Engineering, SVM, Random Forest, K-Means, XGBoost. STI-626 > fokus murni pada Deep Representations & Unstructured Data: PyTorch/TensorFlow, Backpropagation, CNN (Vision), RNN/LSTM (Sequential), Attention Mechanism/Transformer.	007 > Bagian 24 & 40
STI-415 Data Warehouse & BI (Sem 4) vs STI-520	Tumpang tindih pembersihan data (<i>data cleaning</i>) dan pembuatan grafik/dashboard.	STI-415 > berfokus pada Arsitektur Data Enterprise: Star Schema, Snowflake, ETL Pipeline, OLAP Cube, SSAS, Dashboard Eksekutif PowerBI/Tableau.	007 > Bagian 26 & 34

PASANGAN MK BERDEKATAN	TITIK KRITIS REDUNDANSI (JIKA TAK DIBATASI)	BATASAN DEMARKASI DEFINITIF (BUKU KURIKULUM 2026)	BUKTI DOKUMEN (EVIDENCE)
Data Mining & Visualisasi (Sem 5)		STI-520 > berfokus pada Eksplorasi Pola Tersembunyi: Algoritma Apriori/FP-Growth (Association Rules), Outlier Detection, Advanced Clustering, Dimensionality Reduction (PCA/t-SNE).	
STI-311 Web Front End (Sem 3) vs STI-416 Web Back End (Sem 4) vs STI-627 Digital Platform Eng. (Sem 6)	Pengulangan pembuatan website monolitik sederhana (<i>CRUD Web</i>).	STI-311 > (Client-Side): HTML5, CSS Modern, JavaScript ES6+, React/Vue, DOM Manipulation, Responsive UI. STI-416 > (Server-Side): RESTful API, NodeJS/Go/Python, JWT Authentication, ORM, Database Transactions, Redis Caching. STI-627 > (Distributed Systems): Event-Driven Architecture, Message Broker (RabbitMQ/Kafka), API Gateway, Docker Containerization, CI/CD Pipeline.	007 > Bagian 22, 29, 42
STI-418 Dasar Keamanan (Sem 4) vs STI-519 Keamanan Lanjut (Sem	Pengulangan konsep dasar CIA Triad dan antivirus/firewall.	STI-418 > (Teori Dasar): CIA Triad, Kriptografi Simetris/Asimetris Klasik (RSA/AES), Manajemen Risiko ISO 27001. STB-501 > (Network Layer): Wireshark Packet Analysis, Snort IDS/IPS, VPN Tunnels,	007 > Bagian 28, 32 & 006 > STB-501/03

PASANGAN MK BERDEKATAN	TITIK KRITIS REDUNDANSI (JIKA TAK DIBATASI)	BATASAN DEMARKASI DEFINITIF (BUKU KURIKULUM 2026)	BUKTI DOKUMEN (EVIDENCE)
5) vs STB-501 Keamanan Jaringan (Sem 5)		Digital Forensics Disk/Memory (Autopsy). STI-519 > / STB-602 > (Application & Offensive): OWASP Top 10, Penetration Testing (BurpSuite, Kali Linux), Reverse Engineering, Web Exploit Mitigation.	
STI-103 Arsitektur & Org. STI (Sem 1) vs STI-204 Matdis & Logika (Sem 2)	Pemisahan redundan antara Logika Proposisi dan Matematika Diskrit.	Logika Informatika lama dilebur penuh ke dalam STI-204 Matematika Diskrit dan Logika (3 SKS) . Slot Semester 1 dimanfaatkan untuk STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem TI (3 SKS) sebagai fondasi hardware/cloud tanpa redundansi.	007 > Bagian 5 & 9

4. AUDIT ZERO GAP (VERIFIKASI RANTAI PONDASI KOGNITIF)

Audit ini memverifikasi bahwa mahasiswa memiliki seluruh bekal prasyarat yang dibutuhkan sebelum mengambil mata kuliah tingkat lanjut di Semester 3 s.d. 7:



5. AUDIT FORENSIK PRASYARAT & RESOLUSI KODE LATEN

Dalam audit forensik menyeluruh, kami mengidentifikasi dan menyelesaikan 7 titik inkonsistensi kode prasyarat laten agar seluruh dokumen selaras 100%:

NO	DOKUMEN & BARIS	NOMENKLATUR AWAL (LATEN)	NOMENKLATUR DEFINITIF (TERSINKRONISASI)	JUSTIFIKASI PEDAGOGIS & LOGIKA PRASYARAT
1	005 > : Baris 114	STI-306 APSI ← STI-104 >	STI-306 APSI ← STI-101 > Pengantar SI & TI, FST-207 > Basis Data	Memastikan fondasi analisis sistem merujuk pada Pengantar SI & TI Sem 1.
2	005 > : Baris 116	STI-308 UI/UX ← STI-104 >	STI-308 UI/UX ← FST-101 > Dasar Teknologi Digital	UI/UX berfondasi pada pemahaman interaksi teknologi digital modern.
3	005 > : Baris 120	STI-312 Jarkom ← STI-104 >	STI-312 Jarkom ← STI-103 > Arsitektur & Organisasi Sistem TI	Jaringan komputer memerlukan pemahaman datapath, bus biner, dan

NO	DOKUMEN & BARIS	NOMENKLATUR AWAL (LATEN)	NOMENKLATUR DEFINITIF (TERSINKRONISASI)	JUSTIFIKASI PEDAGOGIS & LOGIKA PRASYARAT
				arsitektur hardware Sem 1.
4	007 > : Baris 1520	STI-522 Mobile ← STI-205 >	STI-522 Mobile ← FST-203 > Struktur Data, STI-311 > Web Front-End	Pemrograman Mobile membutuhkan pemahaman struktur data OOP dan state UI frontend.
5	012 > : Baris 251	FST-611 Metpen ← FST-208 >	FST-611 Metpen ← FST-408 > Probabilitas & Statistika (Sem 4)	Menghilangkan rujukan usang FST-208 > dan menyelaraskan ke Probstat Sem 4.
6	012 > : Baris 265	STB-701 COBIT ← STI-205 >	STB-701 COBIT ← FST-206 > Etika Profesi & Hukum Digital (Sem 2)	Tata kelola COBIT 2019 mensyaratkan etika profesi & hukum siber Sem 2.
7	BUKU_FINAL > : 2738	STI-522 Mobile ← STI-205 >	STI-522 Mobile ← FST-203 > Struktur Data, STI-311 > Web Front-End	Sinkronisasi penuh silabus lampiran Bab 7.

6. HASIL UJI DUAL AUTOMATED VERIFICATION ENGINE

Ekosistem kurikulum telah diuji menggunakan dua engine audit independen berbasis skrip Python:

```
HASIL UJI OTOMASI EKOSISTEM KURIKULUM SISTEKIN 2026

[ENGINE 1] _tools/deep_cross_audit.py:
  • Cakupan Audit      : 67 Mata Kuliah Portofolio (55 MK Paket + 12 MK Elek
  • Parameter Uji      : Kode MK, Nomenklatur Resmi, SKS, Tipe, Semester, Pr
  • Hasil Eksekusi     : 0 ISSUES DETECTED [STATUS: PASSED]

[ENGINE 2] _tools/verify_zero_discrepancy.py:
  • Cakupan Audit      : Seluruh 25 File Markdown di KURIKULUM2026_REVISI/
  • Parameter Uji      : Zero Old Names, STI-103 ArKom, STI-204 Matdis Logik
  • Hasil Eksekusi     : 100% PERFECT ALIGNMENT [STATUS: PASSED]

[ENGINE 3] _tools/convert_md_to_html.py:
  • Output             : 24 Dokumen HTML Interaktif + index.html Portal [STA

[ENGINE 4] _tools/export_all_to_excel.py:
  • Output             : 22 Workbook Individual + 011.xlsx (14 Sheet) + Mast
```

7. REKAPITULASI KEPATUHAN STANDAR AKREDITASI & REGULASI

1. **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023:** * Beban studi minimal Sarjana S1 Komputasi (144 SKS) terpenuhi dengan paket kelulusan **146 SKS / 55 MK**. * Batasan beban studi Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) **100% patuh**. * Fleksibilitas MBKM hingga 20 SKS diakomodasi di Semester 6 & 7. * Opsi Tugas Akhir Non-Skripsi (4 jalur rekognisi) telah diatur secara legal dan ekuivalen 6 SKS.
2. **Indikator Kinerja Utama (IKU 7 Kemendikbudristek):** * Persentase mata kuliah dengan metode *Case Method* atau *Team-Based Project* mencapai **\ge 50\%**, didukung oleh 4x titik asesmen baku per mata kuliah.
3. **Standar LAM INFOKOM & APTIKOM:** * Keterlacakan penuh: **VMTS 2045 → 3 PEO → 4 PL → 14 CPL → 21 BoK IS2020 & 15 BoK IT2017 → 55 MK Paket / 67 MK Portofolio**.

Dokumen ini menjadi acuan mutlak (Ground Truth Context) bagi pengembangan silabus, modul ajar, dan instrumen asesmen OBE Prodi SISTEKIN FSTI UWG.

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026